Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Електране

Други колоквијум,
Бања Лука, 28. децембар 2018. године

1. Задатак (10 бодова)

Термоелектрана са међупрегријавањем водене паре има занемарљив адијабатски рад пумпе. Вода се загријава у котлу (генератору паре), а затим се прегријава у прегријачу паре до температуре 540°C и притиска 120 bar. Турбина је двостепена и падови енталпија у турбини високог и турбини ниског притиска су 515 kJ/kg и 1240 kJ/kg, редом. Температура суве паре на излазу међупрегријача је 520°C, а енталпија на улазу у степен ниског притиска је 3510 kJ/kg. Температура и енталпија на излазној тачки кондензатора су 32°C, односно 130 kJ/kg.

а) Скицирати технолошку шему ове термоелектране, њен термодинамички циклус у *Ts*-дијаграму и еквивалентни Карноов циклус у *Ts*-дијаграму. На технолошкој шеми обавезно означити елементе, а на *Ts*-дијаграмима карактеристичне тачке.

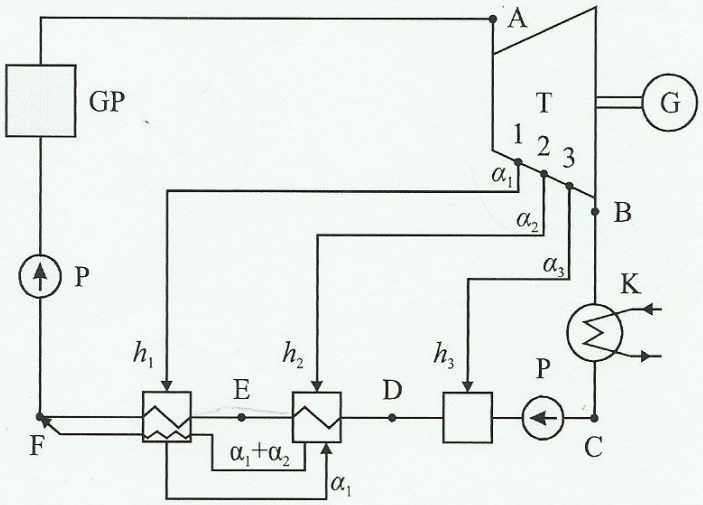
б) Колики је термодинамички степен искоришћења овог циклуса?

ц) Колики је степен искоришћења еквивалентног Карноовог циклуса?

2. Задатак (10 бодова)

На слици је дат шематски приказ једног блока у термоелектрани, за који су познати сљедећи параметри воде и водене паре: $h_A = 3800$ kJ/kg, $h_1 = 3600$ kJ/kg, $h_2 = 3100$ kJ/kg, $h_3 = 2500$ kJ/kg, $h_B = 2260$ kJ/kg, $h_C = 110$ kJ/kg, $h_D = 220$ kJ/kg, $h_E = 320$ kJ/kg и $h_F = 420$ kJ/kg.

Потребно је одредити:



а) термички степен искоришћења термоелектране и његово повећање у односу на случај када нема регенеративног загријавања кондензата,

б) количину угља доње топлотне моћи $H_d = 9000$ kJ/kg, потребну за несметан рад термоелектране 30 дана, ако генератор ради константном снагом $P_G = 50$ MW цијели дан. Степени искоришћења појединих елемената термоелектране су: $\eta_K = 0{,}85$, $\eta_C = 0{,}99$, $\eta_T = 0{,}90$ и $\eta_G = 0{,}96$. CJEVOVOD

ц) димензије складишта угља у задатку под б), ако дозвољена висина складишта износи 5 m и ако је специфична тежина угља $\gamma = 0{,}7$ t/m^3. Основа складишта је квадратног облика.

Колоквијум се ради 120 минута!